

Ressource R1-06

Cours de mathématiques discrètes

Première année – Semestre 1

Pacou Anne
Année 2026-2027

Table des matières

Parcours Maths / info	Parcours calculs en nombres entiers	page		durée
Chap 1 : Les ensembles		3		11mn17
	Chap 2 : Les nombres premiers	6		15 mn 20
Chap 3 : Algèbre de Boole		9	  Boole Karnaugh	13 mn 21 Et 22mn 20
	Chap 4 : PGCD-PPCM	15		7mn47
Chap 5 : La logique		18		14mn09
Chap 6 : La numération		23		25mn44
Chap 7 : Relations / Applications		26		17mn04
	Chap 8 : La congruence	31		11mn19

Chapitre 1 – parcours maths info

LES ENSEMBLES

Prérequis : aucun

I) Les ensembles

1) définition

Définition : on va constituer des **ensembles d'éléments** écrits sous la forme de lettre majuscule, comme une liste d'éléments **sans ordre** précis, entre **accolade**. E est le plus souvent l'ensemble total.

Le **cardinal** d'un ensemble est le nombre d'éléments de ce dernier

Exemple 1 :

2) Des ensembles connus

Symbole		En extension
$\mathbb{N}$	ensemble des entiers naturels	$\{0,1,2,3,4,5,\dots\}$
$\mathbb{Z}$	ensemble des entiers relatifs	$\{\dots,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{D}$	ensemble des nombres décimaux (nombres à virgule)	
$\mathbb{Q}$	ensemble des nombres rationnels (toutes les fractions)	
$\mathbb{R}$	ensemble des nombres réels : tous les rationnels + pi + le nombre d'or+ les racines carrées...	
$\mathbb{C}$	ensemble des nombres complexes : type $a+ib$ avec $i=\sqrt{-1}$	

3) Symbolisme mathématique :

Symbole	Signification	Définition	<i>Exemple</i> $E=\{\text{bleu, blanc, rouge}\}$ $A=\{\text{bleu, blanc}\}$ $B=\{\text{blanc, rouge}\}$
Φ (phi majuscule)	Ensemble vide	Ensemble qui ne contient rien	
$\bar{A}$ ou $C_E A$	Complémentaire de A	Tous les éléments de E qui ne sont pas dans A	$C_E A =$
$A \cup B$ A ou B	Réunion de A et de B	Tous les éléments de A, et tous ceux de B, sans les dupliquer	$A \cup B =$
$A \cap B$ A et B	Intersection de A et de B	Les éléments communs à A et B	$A \cap B =$
$x \in A$	x appartient à A	x est élément de A	
$A \subset B$	A est inclus dans B	A est un sous-ensemble de B	
$A \cap B = \Phi$	A et B sont disjoints	Aucun élément commun	<i>Pas vrai ici pour A et B</i>

4) Ecritures des ensembles :

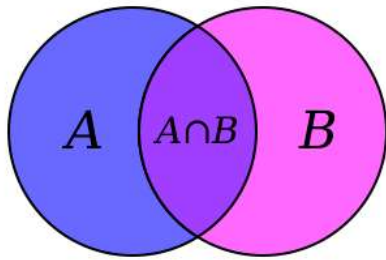
- En **extension** : en citant la liste des éléments
- En **compréhension** : par une phrase en langage courant, ou en langage mathématique

*Exemple 3 : $A = \{2*k / k \in \mathbb{R}\}$*

II) Les représentations

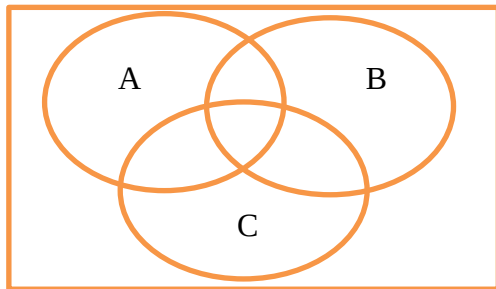
1) Le diagramme de Venn

Le **diagramme de Venn** permet la représentation graphique des ensembles :

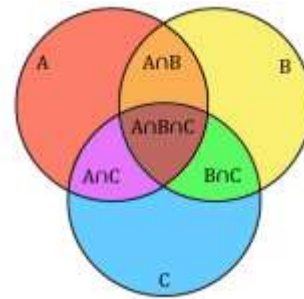


Pour deux ensembles

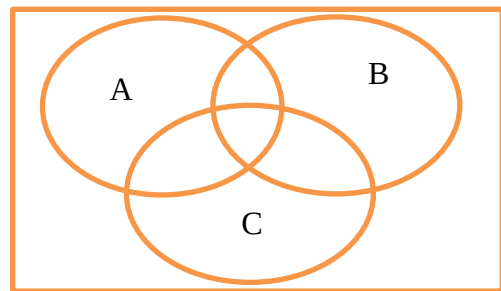
Exercice type 1 : Représenter : $((A \cup B) \cap C) \cup \bar{B}$



$(A \cup B) \cap C$



Pour trois ensembles



$((A \cup B) \cap C) \cup \bar{B}$

Définition : Chaque zone représente un élément de base des ensembles que l'on appelle un **minterme**

Exemple 1 :

2) La table d'appartenance

La **table d'appartenance** présente la liste des mintermes

A	B	ou $A \cup B$	et $A \cap B$	$\bar{A}$
F	F	F	F	V
F	V	V	F	V
V	F	V	F	F
V	V	V	V	F

A	B	C	
F	F	F	$\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
F	F	V	$\bar{A} \cap \bar{B} \cap C$
F	V	F	$\bar{A} \cap B \cap \bar{C}$
F	V	V	$\bar{A} \cap B \cap C$
V	F	F	$A \cap \bar{B} \cap \bar{C}$
V	F	V	$A \cap \bar{B} \cap C$
V	V	F	$A \cap B \cap \bar{C}$
V	V	V	$A \cap B \cap C$

Attention à la construction logique des lignes !

Exercice type 2 : Liste des mintermes de $((A \cup B) \cap C) \cup \bar{B}$

A	B	C	$A \cup B$	$(A \cup B) \cap C$	$\overline{(A \cup B) \cap C}$	$\bar{B}$	$((A \cup B) \cap C) \cup \bar{B}$
F	F	F					
F	F	V					
F	V	F					
F	V	V					
V	F	F					
V	F	V					
V	V	F					
V	V	V					

III) Les opérations

La réunion $\cup$, et l'intersection $\cap$ se comportent comme des $+$ et des $*$

Exemple 2 :

Propriétés particulières

- **Les lois de Morgan** : $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ et $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Exemple 3 :

- $\emptyset \Rightarrow$ agit comme un 0. C'est l'**élément neutre** de la réunion
- E = ensemble total. On a alors $E \cup A = E$ et $E \cap A = A$. C'est l'**élément absorbant** de la réunion

Exemple 4 :

- Le rôle particulier du complémentaire $\bar{\bar{A}} = A$ $A \cup \bar{A} = E$ et $A \cap \bar{A} = \emptyset$
- $A \cup A = A$ et $A \cap A = A$

Pour simplifier, on pourra remplacer $\cup$ par $+$ et $\cap$ par $\times$ ainsi que E par 1 et $\emptyset$ par 0, pour faire les calculs sur des bases connues et maîtrisées.

Exercice type 3 : Simplifier par calcul $((\overline{A \cup B}) \cap \bar{C}) \cup \bar{B}$
 $((A \cup B) \cap C) \cup \bar{B} =$

IV) A retenir

1) Connaissances

- Les ensembles mathématiques
- La symbolique des ensembles
- Les propriétés des ensembles

2) Savoir-faire

- Passer d'une représentation à une autre : écriture en compréhension, table d'appartenance, diagramme de Venn
- Calculer avec les ensembles
- Donner la liste des mintermes (appelée décomposition canonique disjonctive)

Chapitre 2 – parcours calcul en nombres entiers

LES NOMBRES PREMIERS

Attention, dans tout le chapitre, on travaille avec des entiers positifs et négatifs (nombres dans $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{Z}$)

Pré-Requis : Connaître ses tables de multiplication

I) Décomposer et utiliser les facteurs premiers

1) Division entière

Pour commencer, il va falloir réapprendre les divisions à la main. Pourquoi ? Après la division euclidienne, la division polynomiale (S2)...

Et comment faire les divisions entières à la calculatrice ?

Casio fx-92+ Collège (et même les anciennes fx-92) ou la calculatrice TI college + (mais pas d'exponentielles et logarithmes sur celle-ci)

Définition : la **division euclidienne** de $a \in \mathbb{Z}$ par $b \in \mathbb{N}^*$ est l'écriture **unique** de type $a = q \cdot b + r$ avec $0 \leq r < b$, $q =$ le **quotient**

$r =$ le **reste**

Exemple 1 :

Dans $\mathbb{N}$

Dans $\mathbb{Z}$

Définition :

Si $b = a \cdot c$ (reste=0) alors a **divise** b , a est un **diviseur** de b , b est un **multiple** de a

Exemple 2 : $10 = 2 \cdot 5$ 2 est un diviseur de 10 10 est un multiple de 2

2) Nombres et facteurs premiers

Définition : Un nombre p est **premier** que s'il possède 2 diviseurs : 1 et lui-même

Exemple 3 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19 sont les nombres premiers inférieurs à 20

1 pas premier (divisible que par un nombre)

6 pas premier (divisible par 2 et 3)

Définition : les nombres premiers qui sont diviseurs d'un nombre, sont appelés ses **facteurs premiers**

Critères de divisibilité

Par 2 : si le nombre est pair (se finit par 0,2,4,6,8) alors il est divisible par 2

Par 3 : si la somme des chiffres du nombre est divisible par 3 alors le nombre est divisible par 3

Par 5 : si le nombre se termine par 0 ou 5, alors il est divisible par 5

Exemple 4 : 356 est divisible par 2 (se termine par 6)

$3 + 5 + 6 = 14$ non divisible par 3, il n'est donc pas divisible par 3

356 n'est pas divisible par 5

Obtention des facteurs premiers

Exemple 5 : 3960

Cette écriture en nombres entiers, indivisibles, est la **décomposition en facteurs premiers**.

3) Crible d'Eratosthène :

Un nombre n est premier s'il n'est divisible par aucun nombre premier p tel que $p \leq \sqrt{n}$

Exemple 6 : $n=257$ est-il premier ?

On fait d'abord $\sqrt{257}=16,03$ les nombres premiers ≤ 16 sont 2, 3, 5, 7, 11 et 13

2 non diviseur car impair

3 non car $2+5+7=14$

5 non, car ne se finit ni par 5, ni par 0

*7 non, $257=36*7+5$*

*11 non $257=23*11+4$*

*13 non $257=19*13+9$*

257 ne possède aucun diviseur premier inférieur à sa racine, il est premier

Exercice 1 : Décomposer 1256 en facteurs premiers

4) Trouver les diviseurs

Exemple 7 : Combien de diviseurs pour 3960 ?

Connaître le nombre de diviseurs :

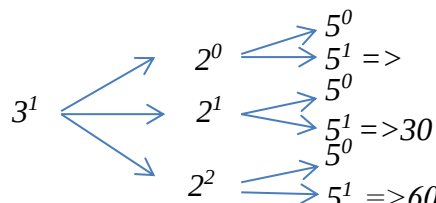
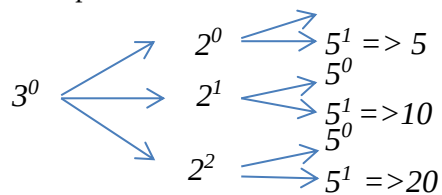
Si $n=\pm p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$ (décomposition en facteurs premiers), il possède alors $(n_1+1)*(n_2+1)\dots*(n_k+1)$ **diviseurs**

*Exemple 8 : si $n=2^3*5*7^2$ on sait qu'il a exactement $4*2*3=24$ diviseurs*

Donner la liste des diviseurs de manière systématique

On effectue un arbre qui passe en revue tous les diviseurs

Exemple 9 : $60 = 3 \cdot 2^2 \cdot 5$



60 d'où ensemble des diviseurs $= \{1, 5, 2, 10, 4, 20, 3, 15, 6, 30, 12, 60\}$

II) A retenir

1) Connaissances

- La division euclidienne, et la notion de divisibilité
- La formule du nombre de diviseurs

2) Savoir-faire

- Faire une division euclidienne
- Vérifier qu'un nombre est premier (crible d'Eratosthène)
- Effectuer la décomposition en facteurs premier
- Utiliser la décomposition pour trouver les diviseurs/le nombre de diviseurs

Chapitre 3 – parcours maths /info

ALGEBRE DE BOOLE- ALGEBRE BINAIRE

Prérequis :

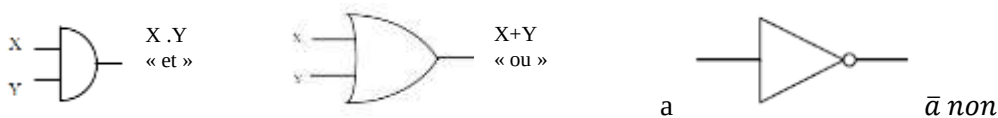
- calculs algébriques classiques, mise en facteur, développement
- Les connaissances sur les ensembles peuvent aider
- Priorité des opérations : par convention, la priorité est sur la multiplication, $a+b \times c = a+(b \times c)$
- ab est le produit de a par b noté aussi $a.b$ ou $a \times b$ en écriture cursive.

I) Utilité

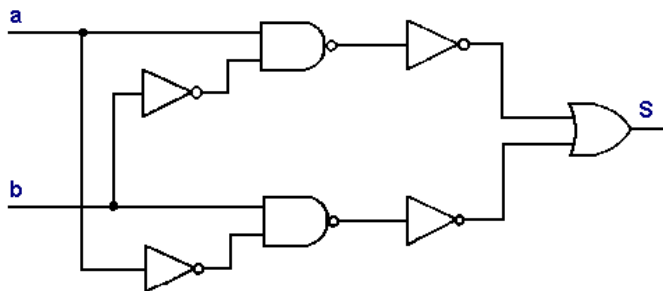
<https://youtu.be/Hr-RAeyppt0>

Nous allons reproduire ces mêmes portes sous la forme de circuits logiques

On va noter :



Exemple 1: Le circuit suivant représente la fonction $f(a,b) = \overline{a}\overline{b} + \overline{a}b$



II) Le calcul dans une algèbre de Boole

Nous allons travailler avec des fonctions booléennes de type $f(a,b,c,d) = a b + \overline{b} c + b c \overline{d}$
Et ceci avec a, b, c ou d qui peuvent uniquement valoir 0 ou 1.

1) Définition - propriétés

Définition : Une algèbre de Boole est un ensemble qui possède :

- 2 opérations internes notées $+$ (ou) et $\times$ (et) qui sont commutatives, distributives l'une sur l'autre, et admettent un élément neutre,
- l'opérateur noté $\overline{}$ (non), tel que tout élément ait un complémentaire

Exemple 2 : distributivité, commutativité, associativité

Définition : Une algèbre binaire est une algèbre de Boole possédant uniquement deux éléments $\{0,1\}$

Lien avec les ensembles :

Les ensembles forment une algèbre de boole.

On va donc retrouver les mêmes termes et propriétés que ceux employés pour les ensembles, mais la réunion est $+$, et l'intersection est $.$:

Le minterme est l'élément de base d'une fonction

Exemple 2 : Deux variables : $a.\overline{b}, a.b, \overline{a}.b, \overline{a}.\overline{b}$, trois variables : $abc, a.\overline{b}c$, etc

Les lois de Morgan : $\overline{a+b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$ et $\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$

Les propriétés particulières : $a+a=a$, $a \cdot a = a$, $\bar{\bar{a}}=a$

Propriétés dans une algèbre binaire {0,1}:

Seulement deux nombres 1 et 0 avec les particularités :

- $\bar{1} = 0$ et $\bar{0} = 1$
- $a+1=1$ et $a \cdot 0=0$
- $0+a=a$ et $1 \cdot a=a$

Le complémentaire $\bar{a}$ est tel que : $a+\bar{a}=1$ et $a \cdot \bar{a}=0$

2) Calcul booléen

Il s'agit d'appliquer les propriétés précédentes auxquelles on peut ajouter deux particularités

a) **Absorption** : un élément absorbe ses produits :

Exemple 3 :

$$a+ab+abc=a \text{ car } a(1+b+bc)=a \cdot 1=a \text{ ou encore } ab+ab\bar{c}+abd=ab$$

Attention ! si le produit n'est pas présent, la forme reste inchangée :

$$\text{Exemple 4 : } ab+\underline{bc}+\underline{bcd}+\bar{b}d=ab+bc+\bar{b}d$$

=> l'absorption n'est pas obligatoire, elle peut être remplacée par la mise en facteur

b) **Redondance** : on peut ajouter de termes cachés, mais présent dans l'opération

Exemple 5 :

$$ab+a\bar{b}c+\bar{a}c = ab+a\bar{b}c+\bar{a}c + bc+\bar{b}c \text{ (ajout)}$$

III) Les représentations d'une forme booléenne

1) Les tableaux de Karnaugh

a) 4 variables

Les cases contiennent **un 1** ou **un blanc qui correspond au 0**.

Exemple 6 : Ecrire la fonction $f(a,b,c,d)=$

dans le tableau suivant

ab\cd	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

b) 5 variables

Exemple 7 : la fonction $f(a,b,c,d,e)=$

ab\cde	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01								
11								
10								

2) Les tables de vérité

Même format que la table d'appartenance des ensembles avec des 0,1 1=vrai et 0=faux

Pour les trois opérateurs (non, ou et $\bar{}$) à 2 variables

a	b	$a+b$	$a.b$	$\bar{a}$
0	0	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	1	0	0
1	1	1	1	0

Existe aussi pour des fonctions à 4 variables ($16=2^4$ lignes) et plus.

Un minterme est une ligne de la table de vérité de la fonction, ou une case de son tableau de Karnaugh

Exemple 8 :

a	b	minterme
0	0	$\bar{a}.\bar{b}$
0	1	$\bar{a}.b$
1	0	$a.\bar{b}$
1	1	$a.b$

ab\cd	00	01	11	10
00			$\bar{a}\bar{b}cd$	
01		$\bar{a}b\bar{c}d$		
11				
10				

a	b	c	$a.b.c$	$a.\bar{b}.\bar{c}$
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	0

Définition : La **décomposition canonique disjonctive d'une fonction** est l'écriture **unique** de la fonction comme la somme de ses mintermes.

Pour obtenir la décomposition canonique disjonctive, on commence par écrire le tableau de karnaugh ou la table de vérité de la fonction, puis on reporte en addition toutes les cases obtenues

Exemple 9:

$f(a,b,c)=a.b+a.c$ après passage dans la table de vérité on obtient :

a	b	c	a.b	a.c	a.b+a.c
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1

La décomposition canonique disjonctive est donc : $f(a,b,c)=a.\bar{b}.c+a.b.\bar{c}+a.b.c$

IV) Trouver une forme plus simple à partir d'un tableau de Karnaugh

La lecture d'un tableau de Karnaugh, doit être très stricte pour trouver une forme plus simple. On va la présenter pour 4 et 5 variables, mais elle existe de la même façon pour 2,3 et 6 variables et plus

1) 4 variables

Lecture : Pour un tableau de type (a,b,c,d) :

- 1 case représente un minterme, c'est-à-dire un produit de 4 éléments
- 2 cases côte à côte représentent un produit de 3 éléments
- 4 cases côte à côte horizontalement, verticalement ou en carré représentent un produit de 2 éléments
- 8 cases bien placées (2 colonnes ou 2 lignes côte à côte ou symétriques par rapport aux axes centraux) représentent un élément

On va regarder les plus petits produits possibles (moins d'opérations) qui utilisent le plus de cases possibles, et les symétries du tableau de Karnaugh. On devra couvrir toutes les cases du tableau.

=> on peut reprendre deux fois la même case (idempotence dans une algèbre booléenne)

=> si un choix se présente, on peut privilégier les produits contenant le moins de

Exemple 10 :

ab\cd	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Attention ! Chaque case du tableau peut être utilisée plusieurs fois, mais il faut toutes les utiliser une fois au minimum pour « recouvrir les 1 » du tableau.

2) 5 variables

Lecture : Pour un tableau de type (a,b,c,d,e)

- 1 case représente un minterme, c'est-à-dire un produit de 5 éléments
- 2 cases côte à côte représentent un produit de 4 éléments
- 4 cases bien placées représentent un produit de 3 éléments (attention aux symétries !)
- 8 cases (une ligne ou deux colonnes symétriques) représentent un produit de 2 éléments
- 16 cases (4 colonnes ou 2 lignes côte à côte ou symétriques par rapport aux axes du tableau) représentent un élément.

Exemple 11 :

ab\cde	000	001	011	010	110	111	101	100
00								
01								
11								
10								

V) Comparer, modifier l'écriture d'une fonction

On va chercher à comparer les différentes formes d'écriture des fonctions booléenne.

Pour cela, on va calculer le nombre d'opérations dans chaque forme : chaque opérateur : +, × et $\bar{}$ compte chacun pour une opération

Exemple 12 : $f(a,b,c) = a.(a.b + \bar{b} + a.c)$ possède 6 opérations

On va alors chercher à obtenir **une forme simple**, c'est-à-dire avec le minimum d'opérations. Cette forme n'est pas unique.

Exemple 13 :

$f(a,b,c) = abc + ab\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$ s'écrit de manière plus simple $f(a,b,c) = ab + b\bar{c}$

1) Comment prouver une égalité entre deux formes ?

Utilisation des tables de vérité : il faut prouver que les deux colonnes de l'égalité sont identiques sur la table (les deux expressions sont composées des mêmes mintermes).

Exemple 14 : On cherche à vérifier que $a = a.b + a.\bar{b}$

a	b	a.b	a. $\bar{b}$	a.b + a. $\bar{b}$	a
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1

Les deux dernières colonnes sont identiques, on obtient l'égalité recherchée

Utilisation des calculs :

Exemple 15 : Soit à prouver que $a.(b.c + ab + \bar{a}.\bar{b}) + \bar{b}.\bar{c} + a.c = a + \bar{b}.\bar{c}$

$$\begin{aligned}
 a.(b.c + ab + \bar{a}.\bar{b}) + \bar{b}.\bar{c} + a.c &= a.b.c + a.b + a.\bar{a}.\bar{b} + \bar{b}.\bar{c} + a.c \text{ or } a.\bar{a} = 0 \text{ et } 0.b = 0 \text{ (élément absorbant)} \\
 &= a.b.c + a.b + \bar{b}.\bar{c} + a.c \text{ on peut absorber } abc \text{ avec } ab \\
 &= a.b + \bar{b}.\bar{c} + a.c \text{ en utilisant la redondance sur } b \text{ on peut ajouter } a.\bar{c} \\
 &= a.b + \bar{b}.\bar{c} + a.c + a.\bar{c} \\
 &= a.b + \bar{b}.\bar{c} + a.(c + \bar{c}) \text{ or } c + \bar{c} = 1 \\
 &= a.b + \bar{b}.\bar{c} + a \text{ absorption} \\
 &= a + \bar{b}.\bar{c}
 \end{aligned}$$

2) Comment trouver une forme plus simple ?

Etant donnée une fonction booléenne, on voudrait trouver une écriture de cette dernière la plus simple possible (c'est-à-dire avec le minimum d'opérations)

2 Méthodes :

=> par calcul (cf ci-dessus), en utilisant la redondance et l'absorption

=> par tableau de Karnaugh

1^{ère} étape : On écrit cette fonction sous la forme d'un tableau de Karnaugh.

2^{ème} étape : on cherche la forme plus simple de ce tableau

3^{ème} étape : vérification

On peut appliquer la redondance sur l'expression obtenue afin de trouver des produits plus simples (correction des erreurs éventuelles).

Remarque : par redondance, on peut obtenir des formes différentes, mais du même nombre d'opérations (pour les + et .).

Exemple 15 : soit $f(a,b,c,d) =$ à simplifier

On écrit f dans un tableau de Karnaugh

$ab \backslash cd$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Donner l'écriture la plus simple de f

VI) A retenir

1) Connaissances

- Propriétés d'une algèbre de Boole
- Minterme et décomposition canonique disjonctive

2) Savoir-faire

- Passer d'une fonction booléenne à un tableau de Karnaugh, ou à une table de vérité, et inversement
- Trouver une forme plus simple, par calcul, ou par tableau de Karnaugh
- Donner la décomposition canonique disjonctive, en utilisant la table de vérité

Chapitre 4 – parcours calcul en nombres entiers

PGCD-PPCM

Prérequis : Savoir effectuer une décomposition en facteurs premiers

I) Utilisation des facteurs premiers

1) PGCD

On a régulièrement besoin du plus grand diviseur commun à deux nombres appelé **PGCD**.

On note $D = \text{PGCD}(a,b)$ ou $D = a \wedge b$

D divise alors à la fois a et b et tous les autres diviseurs communs

Calcul du PGCD de a et b :

- Décomposer a et b en facteurs premiers
- Déterminer les nombres premiers intervenant dans les deux décompositions (communs) => et
- Affecter à un tel nombre premier le plus petit exposant (présent dans ou dans b).
- Faire le produit

Exemple 1 :

$$\begin{array}{l} A=2^2 \cdot 3 \cdot 37 \\ B=2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} A=2^2 \cdot 3 \cdot 37 \\ B=2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \end{array}} \right\} \quad \text{PGCD}(A,B)=2^2 \cdot 3$$

⇒ Si aucun nombre commun, le PGCD vaut alors 1

Définition : a et b sont **premiers entre eux** si $\text{PGCD}(a,b)=1$ (1 est leur seul diviseur commun)

Exemple 2 : 33 et 76 sont premiers entre eux car $33=3 \cdot 11$ $76=2^2 \cdot 19$ aucun diviseur commun (reste 1)

Proposition : Si $D=\text{PGCD}(a,b)$ alors $a=D \cdot a'$ et $b=D \cdot b'$ avec a' et b' premiers entre eux

Exemple 3 : 56 et 36 ont $\text{PGCD}=4$ car $56=2^3 \cdot 7$ et $36=2^2 \cdot 3^2$ (2^2 seul commun)

$56/4=14$ et $36/4=9$ 14 et 9 sont bien premiers entre eux.

2) PPCM

On a aussi besoin du plus petit multiple commun à deux nombres appelé **PPCM**

On note $m = \text{PPCM}(a,b)$ ou $m = a \vee b$

m est divisible par a et b, et il divise lui-même tous les autres multiples

Calcul du PPCM de a et b

- Décomposer a et b en facteurs premiers
- Prendre tous les facteurs premiers présents dans a et b, une seule fois (pas de doublon) => réunion
- Affecter chacun des facteurs premiers présents dans a ou dans b du plus grand exposant
- Faire le produit

Exemple 4:

$$\begin{array}{l} A=2^2 \cdot 3 \cdot 37 \\ B=2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} A=2^2 \cdot 3 \cdot 37 \\ B=2^3 \cdot 3^2 \cdot 11 \end{array}} \right\} \quad \text{PPCM}(A,B)=2^3 \cdot 3^2 \cdot 37 \cdot 11$$

3) Propriétés des PGCD/PPCM

a, b des entiers positifs alors $a \cdot b = (a \wedge b) * (a \vee b)$ ou $a \cdot b = \text{PGCD}(a,b) \cdot \text{PPCM}(a,b)$

⇒ Ce qui n'est pas pris dans le PGCD, est pris dans le PPCM

Exemple 5 : $\text{PGCD}(15,9)=3$ on a bien $15 \cdot 9 = 3 \cdot 45$

Remarque : cela permet de calculer le PPCM à partir du PGCD car $a \vee b = \frac{a \cdot b}{a \wedge b}$

II) Les algorithmes d'Euclide

Proposition : **l'identité de Bezout** de a et b est l'équation $a \cdot n + b \cdot m = a \wedge b$. Elle possède une infinité de solution

Exemple 6 : $56n+17m=1$ possède une infinité de solution

1) Algorithme d'Euclide : Obtention du PGCD

Algorithme d'Euclide : le PGCD de a et de b est le **dernier reste non nul** dans les divisions euclidiennes successives du diviseur par le reste

Exemple 7 : Soit à rechercher PGCD(56,17)

$$56 = 3 \cdot 17 + 5$$

$$17 = 3 \cdot 5 + 2$$

$$5 = 2 \cdot 2 + 1 \leftarrow \text{PGCD}$$

$$2 = 2 \cdot 1 + 0$$

Qu'on peut représenter sous forme de tableau :

reste	quotient
56	
17	3
5	3
2	2
1	2
0	

PGCD →

2) Algorithme d'Euclide étendu : Obtention d'une solution l'identité de Bezout

Exemple 8: avec 56 et 17. On reprend le tableau précédent

reste	quotient		
56		0	1
17	3	1	0
5	3	3	1
2	2	10	3
1	2	23	7
0		56	17

Si le pgcd est 1 la dernière ligne nous redonne les nombres du départ, c'est une ligne de contrôle.

On prend les nombres de l'avant dernière ligne.

On affecte le plus grand au plus petit

$$23 \cdot 17 = 391$$

$$56 \cdot 7 = 392$$

$$\text{L'identité est } 56 \cdot 7 - 23 \cdot 17 = 1$$

Où alors on ajoute les +- sur le tableau

Solution : $\{(7, -23)\}$

reste	quotient		
56		0-	1+
17	3	1+	0-
5	3	3-	1+
2	2	10+	3-
1	2	23-	7+
0		56	17

III) Compléments : Les équations diophantiennes

1) Introduction

Vous dépensez 200 euros à dépenser complètement, et vous voulez acheter 100 animaux miniatures, de 3 sortes différentes, obligatoirement. Une vache coûte 20€, 1 chèvre, 6 euros et un porc 1 euro. Combien de chaque sorte devez-vous acheter ?

2) Les équations en nombre entier

Une équation du type : $a \cdot n + b \cdot m = c$, avec toutes les variables entières (positives ou négatives), est appelée **équation diophantienne**

Exemple 6 : $56n+17m=5$

3) Résoudre une équation diophantienne

a) Obtention d'une solution : solution particulière

Si c est divisible par le PGCD(a,b) :

*Exemple 10 : Soit à retrouver la solution de $56*n+17*m=5$ 5 est divisible par 1*

*On part de $7*56-23*17=1$ et on multiplie par 5 ainsi on obtient $56*(5*7)+17*(-23*5)=5$*

*Et donc $56*35+17*(-115)=5$ solution $\{(35,-115)\}$*

Si c n'est pas divisible par le PGCD(a,b) : il n'y a alors pas de solution

b) Obtention de l'ensemble des solutions : solution générale

Soit (n_0, m_0) une solution de $a*n+b*m=\text{PGCD}(a,b)$ alors l'ensemble des solutions vaut $S=\{(n_0 + b k, m_0 - a k) / k \in \mathbb{Z}\}$

*Exemple 11 : l'ensemble des solutions de $56*n+17*m=1$ est donc $\{(7+17k, -23+56k) / k \in \mathbb{Z}\}$, et donc $S=\{(7,-23), (24,33), (-10,-79), \dots\}$*

Pour aller plus loin : explications

Théorème de Gauss : Si a divise $b*c$ et $\text{pgcd}(a,b)=1$ (a et b premiers entre eux) alors a divise c.

Exemple 12 : $56x = 17y$ 56 et 17 sont premiers entre eux or 56 x divise 17 donc x divise 17

Application à la solution générale d'une équation diophantienne :

Exemple 13 :

on va appeler n_0, m_0 la solution de l'équation $56n+17m=1$ trouvée ci-dessus.

On a donc $56n_0+17m_0=1=56n+17m$

Ou encore $56(n_0-n)=17(m-m_0)$

56 divise $17(m-m_0)$ mais ne divise pas 17 alors d'après Gauss 56 divise $m-m_0$

On a donc $m-m_0=56k$ avec $k \in \mathbb{Z}$

En remplaçant dans $56(n_0-n)=17(m-m_0)$ on obtient $56(n_0-n)=17.56.k$ et donc

$n_0-n=17k$

Ceci donne l'ensemble des solutions n, m possibles avec $n= n_0-17k$ et $m= m_0+56k$ et $k \in \mathbb{Z}$

IV) A retenir

1) Connaissances

- L'identité de Bezout
- Les acronymes PGCD/PPCM

2) Savoir-faire

- Calculer un PGCD/PPCM avec la décomposition en facteurs premiers
- Calculer un PGCD et donner l'identité de Bezout avec Euclide

Chapitre 5 – parcours maths/info

LA LOGIQUE

Prérequis :

- Calcul booléen
- Table de vérité
- Ensembles
- Culture mathématique de base (sur les réels, les ensembles de nombres, les fonctions)

I) Les propositions logiques

On va construire des phrases logiques, en coordonnant des propositions de base avec des **connecteurs**

- Le **ET** (noté $\wedge$, en logique appelée **conjonction**)
- Le **OU** (noté $\vee$ appelé **disjonction**)
- Le **NON** (noté $\neg$ appelée **négation**)
- **L'implication notée $\rightarrow$** qui correspond au terme « implique » ou « si... alors » ou « entraîne »
- **L'équivalence notée $\leftrightarrow$** qui correspond au terme « équivaut à » ou « si et seulement si »

Exemple 1 : Si je conduis, je ne bois pas

Terme	Définition	exemple
Un énoncé	une phrase mathématique qui a un sens	$\left\langle \frac{x}{\ln e} > 3 \right\rangle$ $\frac{x}{\ln e} > 3$ n'est pas un énoncé
assertion ou proposition	un énoncé dont on peut dire clairement qu'il est vrai ou faux	$6 > -2$ est vraie $\frac{x}{\ln e} > 3$ n'est pas une proposition car on ne connaît pas sa valeur de vérité
les valeurs de vérité de la proposition.	Vrai / faux Vrai est noté 1, faux est noté 0	
tautologie	une proposition toujours vraie (sa valeur de vérité est égale à 1)	$4 \neq 8$ est une tautologie « il fait beau » n'est pas une tautologie
connecteurs logiques.	opérations sur des propositions	Et, ou, non...
langage propositionnel.	L'ensemble des propositions muni des connecteurs logiques	
Proposition composée	une proposition définie à partir de différents connecteurs	S'il fait beau, alors je suis heureuse $B \rightarrow H$
Proposition simple ou de base	Le contraire de la précédente	B / H sont des propositions simples

Quand on étudie le sens logique des phrases mathématiques, on considère 3 états, vrai (V), faux (F) ou on ne sait pas (car il manque des éléments), qu'on pourra parfois énoncer comme neutre (N)

Le **langage propositionnel** concerne tous ces états de vérité et leur action entre eux.

II) les connecteurs logiques, opérateurs de calculs

1) Tables de vérité

Considérons deux propositions p et q.

On peut définir tout type de table de vérité et on en a choisi 4 particulières et les opérations correspondantes

a) Négation notée $\neg$ (non / $\bar{}$)

C'est un connecteur unaire (s'applique sur une seule proposition). $\neg p$ est de valeur contraire à p (Si p est vraie $\neg p$ est fausse et inversement). Il vérifie la table de vérité suivante :

p	$\neg p$
0	1
1	0

b) **Conjonction** notée $\wedge$ (et / $\times$)

$p \wedge q$ est vrai si p et q sont vraies en même temps. Elle vérifie la table de vérité suivante :

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

c) **Disjonction** notée $\vee$ (ou / +)

$p \vee q$ est vrai si au moins une des deux propositions est vraie. Elle vérifie la table de vérité suivante :

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

d) **Implication** notée $\rightarrow$ (implique ou si...alors)

Elle vérifie la table de vérité suivante :

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Remarques :

- si p est fausse peu importe la valeur de q
- si p est vraie il faut que q le soit aussi

Cette table de vérité est la même que celle de l'opération $\neg p \vee q$

Démonstration :

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg p \vee q$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	1

e) **Equivalence** logique notée $\leftrightarrow$ (si et seulement si ou équivaut à)

$p \leftrightarrow q$ est vraie si p et q sont vraies ou fausses en même temps. Elle vérifie la table de vérité suivante :

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Cette table de vérité est la même que celle de l'opération $p \rightarrow q \wedge q \rightarrow p$

Démonstration :

p	q	$p \rightarrow q$	$q \rightarrow p$	$p \rightarrow q \wedge q \rightarrow p$	$p \leftrightarrow q$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

2) Valeur de vérité d'une proposition

En utilisant les propriétés de chacun des opérateurs, on peut décider si les phrases composées sont vraies.
En résumé :

- $\neg p$ est de valeur contraire à p (Si p est vraie $\neg p$ est fausse et inversement).
- $p \wedge q$ est vrai si p et q sont vraies en même temps
- $p \vee q$ est vrai si au moins une des deux propositions est vraie.
- Si p est fausse alors $p \rightarrow q$ est vraie, mais si p est vraie alors q doit être vraie pour que $p \rightarrow q$ soit vraie
- $p \leftrightarrow q$ est vraie si p et q ont la même valeur de vérité, sinon elle est fausse

Remarque : deux solutions se présentent pour trouver la valeur de vérité :

- on donne la valeur de vérité des propositions de base (ou elle est connue de manière implicite – *exemple : le soleil est jaune*). Il ne reste qu'à utiliser les opérateurs pour déterminer la valeur de vérité de la proposition composée
- on doit retrouver la valeur de vérité d'une phrase mathématique en utilisant ses connaissances mathématiques

Exemple 2 :

En français

En langage mathématique

Définitions :

- Si $p \rightarrow q$ est toujours vraie (=1) alors on écrit **$p \Rightarrow q$. Si p est vrai, q est vrai**
- De même si $p \leftrightarrow q$ est toujours vraie (=1) alors on écrit **$p \Leftrightarrow q$** , on dit alors que p et q sont sémantiquement équivalente. **p et q ont la même valeur de vérité**

Exemple 3 :

Soit la proposition : « quand les étudiants font la fête, ils ne viennent pas en cours le lendemain »

$$F \rightarrow C$$

Comme cette proposition est vraie on peut donc écrire $F \Rightarrow C$

L'opérateur de calcul est donc $\rightarrow$, dans une phrase construite de manière logique, il devient $\Rightarrow$

3) Calcul logique

Le langage propositionnel est une algèbre de Boole mais on change $+$ en $\vee$ (ou), $\times$ en $\wedge$ (et) et $\bar{}$ en $\neg$ (non).

On ajoute aussi les deux opérateurs $\rightarrow$ (si alors) et $\leftrightarrow$ (équivalent) qui suivent les formules :

- **$a \leftrightarrow b \Leftrightarrow a \rightarrow b \wedge b \rightarrow a$**
- **$a \rightarrow b \Leftrightarrow \neg a \vee b$**

De même que pour les ensembles, il sera beaucoup plus facile de transformer $\neg$ en $\bar{}$, $\wedge$ en $\cdot$ et $\vee$ en $+$ pour effectuer les calculs.

Exemple 4 :

$$\neg(a \wedge b) \wedge (\neg(c)) \rightarrow \neg b \vee \neg a \Leftrightarrow \neg(\neg(a \wedge b) \wedge (\neg(c))) \vee (\neg b) \vee (\neg a)$$

Priorités : En l'absence de parenthèses

- $\neg$ est prioritaire sur $\wedge$ et $\vee$
- $\wedge$ et $\vee$ sont prioritaires sur $\rightarrow$ et $\leftrightarrow$
- Dans les autres cas la priorité va de gauche à droite

Exemple 5 : $\neg(a \wedge b)$ n'est pas la même chose que $\neg a \wedge b$

4) Raisonnement logique

Définition

La **réciproque** de $p \Rightarrow q$ est $q \Rightarrow p$

La **contraposée** de $p \Rightarrow q$ est $\neg q \Rightarrow \neg p$

Exemple 6 :

En français

Remarque :

- Dans une phrase mathématique dont on cherche la contraposée, il faut distinguer le contexte, dont on ne fait pas la négation, de la phrase
- **La contraposée a la même valeur de vérité que la proposition**, la réciproque, on ne sait pas

Exemple 7 :

En mathématique Contraposée de $x \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{N} \Rightarrow x \in \mathbb{Z}$ est $x \in \mathbb{R}, x \notin \mathbb{Z} \Rightarrow x \notin \mathbb{N}$

Réciproque :

Valeur de vérité :

Compléments :

Modus ponens : C'est un raisonnement logique : si p est vrai et si $p \Rightarrow q$ alors q est vrai

Exemple 8 : C'est une règle : S'il y a un feu alors c'est qu'il y a de l'oxygène

Je constate qu'il y a un feu : il y a donc de l'oxygène

Le raisonnement par l'absurde utilise la contraposée :

Si on veut démontrer $p \Rightarrow q$ on peut y arriver en montrant $\neg q \Rightarrow \neg p$

Exemple 9 :

Soit à démontrer n^2 pair $\Rightarrow n$ pair la contraposée est n impair $\Rightarrow n^2$ impair

Or si on écrit $n=2p+1$ (n impair) alors $n^2=4p^2+4p+1$ donc n^2 impair la contraposée est donc vraie

III) Les variables en logique

Nous allons ajouter une variable (x) ou plusieurs à nos propositions

Exemple 10 : $x \in \mathbb{Z}$, x est un multiple de 5

La première partie est le contexte, la seconde, la phrase mathématique

En l'absence de contexte, x sera un nombre réel, n un entier naturel

1) Vocabulaire

terme	Définition	Exemple :
un prédicat	une fonction logique qui peut être vraie ou fausse suivant la valeur donnée à une ou plusieurs variables	x est divisible par 3 est un prédicat, il dépend de la variable x
Un prédicat défini sur un ensemble E	un énoncé qui est vrai pour certaines valeurs de E et faux pour les autres	pour $x \in \{1,2,3,4\}$ on a $x^2 < 9$, prédicat sur $\{1,2,3,4\}$

Exemple 11 : un chat est noir

Transformer un prédicat en proposition

Quand on caractérise un prédicat en lui ajoutant un quantificateur, on peut le transformer en proposition

symbole	nom	signification	exemple
$\exists$	quantificateur existentiel	« il existe (au moins un) ». Certains, quelques uns	$\exists x \in \mathbb{R}, e^x = 1$ est une proposition, on est capable de dire si elle est vraie ou fausse
$\forall$	quantificateur universel	« pour tout » ou « quelque soit »	$\forall x > 0, x^2 > x$ (proposition fausse)
!		« unique ». Il est associé généralement au symbole $\exists$	$\exists! x \in \mathbb{R}, e^x = 1$. On lira, il existe un unique

Exemple 12 : Il existe un chat qui est noir, tous les chats sont noirs, aucun chat n'est noir

2) Propriétés

$\forall x \, p(x,y)$ est un prédicat à une variable	y est dite libre , la variable x est dite liée (par $\forall$)	$\forall x \in \mathbb{N} \, x^2 + y > 1$ Prédicat à une variable y libre, x est liée
$\forall x \, \exists y \, p(x,y)$ est une proposition	il n'y a plus de variable libre	$\forall x \in \mathbb{N} \, \exists y \in \mathbb{R} \, x^2 + y > 1$ est une proposition vraie (tautologie)
$\forall$ est la négation de $\exists$	$\neg(\forall x, p(x)) \Leftrightarrow (\exists x, \neg p(x))$ $\neg(\exists x, p(x)) \Leftrightarrow (\forall x, \neg p(x))$	$\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > x$ est la négation de $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 \leq x$ (vrai)
l'ordre des quantificateurs dans une proposition est important		$\forall x \in \mathbb{R} \, \exists y \in \mathbb{R} \, x + 10 > y$ est vraie $\exists y \in \mathbb{R} \, \forall x \in \mathbb{R} \, x + 10 > y$ est fausse
Si le prédicat est vrai pour tout élément de E alors c'est une tautologie		$\forall x \in \{1,2,3,4\}$ on a $x^2 < 20$, Est une tautologie

Remarques :

- Le **langage des prédicats** est celui qui crée des phrases mathématiques, à base d'inconnues.
- Dès que l'inconnue est déterminée par un quantificateur, la phrase devient une proposition
- Une implication ou une équivalence entre deux prédicats, est une proposition
- La négation de $\forall x \in$ est $\exists x \in$, par contre, si la proposition est $x \in$, sa négation est $x \notin$ sauf si $x \in$ fait partie du contexte (pas de négation, alors)
- Sans précision dans un énoncé, « supérieur » voudra dire supérieur ou égal, sinon il sera précisé strictement supérieur (idem pour inférieur)
- En informatique, les conditions/boucles sont des prédicats
- « Aucun » dans une phrase mathématique peut être traduit de 2 façons :
 $\forall \dots, \neg$ ou $\neg (\exists \dots)$
- Aucun n'est pas le contraire de tout

Exemple 12 :

$x \in \mathbb{R}, x > 1 \Rightarrow x^2 > 1$ est une proposition et pas un prédicat, je peux lui donner une valeur de vérité sa contraposée est $x \in \mathbb{R}, x^2 \leq 1 \Rightarrow x \leq 1$

Dans $E = \{1,2,3,4,5\}$ aucun nombre n'est plus grand que 10, pourra se traduire par :

$\forall x \in E, \neg(x > 10)$ ou $\neg(\exists x \in E, x > 10)$

Donner le contraire de aucun chat n'est noir

,

IV) A retenir

1) Connaissances

- Vocabulaire du langage propositionnel, et du langage des prédicats
- $p \leftrightarrow q$ correspond à $p \rightarrow q \wedge q \rightarrow p$ et $p \rightarrow q$ correspond à $\neg p \vee q$

2) Savoir-faire

- Passage du langage au calcul logique, puis à l'utilisation des tables de vérité
- Faire la différence entre les propositions et les prédicats, et donner la valeur de vérité
- Faire la négation d'une proposition, trouver contraposée et réciproque

Chapitre 6 – parcours maths/info

LA NUMERATION

Pré-requis : $10^0=1$ et $10^1=10$

I) L'écriture binaire

1) Introduction

Notre système de **numération** est la **base 10**, car pour écrire des nombres on a besoin de 10 chiffres de 0 à 9.

De la même façon, si on voulait travailler en base 4, on aurait besoin de 4 chiffres de 0 à 3

Quand on écrit 27, on peut comprendre 2 dizaines et 7 unités ou $2*10+7=2*10^1+7*10^0$
On pourrait écrire 2845 comme $2*10^3+8*10^2+4*10+5$

Si de la même façon on écrit 312 en base 4 cela veut dire que c'est $3*4^2+1*4+2$

Considérons un réseau de câble électrique, avec sur chaque câble du courant (représenté par 1) ou pas de courant (représenté par 0).

On obtient par exemple :



Qui peut s'écrire en nombre $101101_2 = 101101_2$ C'est son **écriture binaire**
Et qui vaut donc $1*2^5+1*2^3+1*2^2+1=45$

2) Les puissances de 2

Tableau des puissances

2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7	2^8	2^9	2^{10}
1	2	4	8	16	32	64	128	256	512	1024

Passage d'une base 10 à 2 ou inversement

On va utiliser le fait que $\{0,1,2,4,8,\dots\}$ est une suite super croissante (tout nombre s'écrit de manière unique comme somme de puissances de 2)

Exemple 1 : 815 à écrire en base 2 il est compris entre 1024 et 512= 2^8

$815-512=303$ $303-256=47$ $47-32=15$ $15-16<0$ $15-8=7$ $7-4=3$ $3-2=1$

puissances	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
valeur	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
815	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1

$815=1100101111_2$

Attention ! Cette méthode n'est utilisée que pour les nombres ≤ 1024 et n'est pas celle qui convient à la programmation

II) Autres bases

1) Ecrire un nombre en base b

La forme d'écriture d'un nombre x en base b est $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^b$ ou $x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0_b$

Si le nombre < 10 on utilisera les chiffres classiques :

Exemple 2 :

Si le nombre > 10 on devra ajouter des symboles, le plus souvent des lettres

Exemple en base 16 : Les symboles utilisés sont 0 à 9 puis A,B,C,D,E,F

Exemple 3 : $\overline{AE5}^{16} = 10 \cdot 16^2 + 14 \cdot 16 + 5 = 2789$

2) Passage d'une base b à une base 10

Soit x écrit en base b sous la forme $x = \overline{x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0}^b$ ou $x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0_b$ alors x vaut en base 10 :

$$x = x_n b^n + x_{n-1} b^{n-1} + \dots + x_1 b + x_0$$

Exemple 4 : $\overline{2103}^4 = 2 \cdot 4^3 + 1 \cdot 4^2 + 0 \cdot 4 + 3 = 147$

Autre méthode programmable :

$$x = (\dots((x_n b + x_{n-1})b + x_{n-2})b \dots + x_1)b + x_0$$

Exemple 5 : $\overline{2103}^4$ vaut $((2 \cdot 4 + 1) \cdot 4 + 0) \cdot 4 + 3 = 147$

3) Passage d'une base décimal (nombre normal) à une base b

On effectue des divisions successives des quotients par b , jusqu'à obtenir un quotient de 0, puis on récupère les restes dans l'ordre inverse.

Exemple 6 : 1425 à passer en base 5

$$\begin{array}{rcl} 1425 & = & 285 \cdot 5 + 0 \\ 285 & = & 57 \cdot 5 + 0 \\ 57 & = & 11 \cdot 5 + 2 \\ 11 & = & 2 \cdot 5 + 1 \\ 2 & = & 0 \cdot 5 + 2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \end{array} \quad 1425 = \overline{21200}^5$$

Ou encore avec la forme de division euclidienne :

Soit le nombre 815 à passer en binaire

$$\begin{array}{r} 815 \overline{) 2} \\ 1 \overline{) 407} \quad 2 \\ \quad 1 \overline{) 203} \quad 2 \\ \quad \quad 1 \overline{) 101} \quad 2 \\ \quad \quad \quad 1 \overline{) 50} \quad 2 \\ \quad \quad \quad \quad 0 \overline{) 25} \quad 2 \\ \quad \quad \quad \quad 1 \overline{) 12} \quad 2 \\ \quad \quad \quad \quad \quad 0 \overline{) 6} \quad 2 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad 0 \overline{) 3} \quad 2 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \overline{) 1} \quad 2 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 1 \overline{) 0} \end{array}$$

$$815 = \overline{1100101111}^2$$

4) Opérations en base

Cas du binaire : $1+1=\overline{10}^2$!! , $1+1+1=\overline{11}^2$...

On applique les mêmes méthodes qu'en base 10 (retenue) etc.

Exemple 7 : en binaire,

	1	0	1	0	1	1
+			1	1	1	1
=						

On peut travailler de la même façon dans toutes les bases, mais il est souvent nécessaire de faire le lien avec la base 10 (on ne connaît pas les tables)

Exemple 8 : Table en base 4

x	1	2	3
1			
2			
3			

Et donc en base 4

	2	1	3
x			2
=			

Exemple 9 : En base 8

	7	1	5	0	3
+			6	2	6
=					

III) Liens entre les bases en puissance de 2

Il est très facile de passer d'une base en puissance de 2 à du binaire et inversement

Ecriture en base 2		Méthode	Ecriture en base 2 ⁿ								
110000101001 ₂	=> Passage en base 8	On fait des paquets de n chiffres par rapport à la virgule	base 8=2 ³ =>paquets de 3 <table border="1"><tr><td>110</td><td>000</td><td>101</td><td>001</td></tr><tr><td>6</td><td>0</td><td>5</td><td>1</td></tr></table> soit 6051 ⁸	110	000	101	001	6	0	5	1
110	000	101	001								
6	0	5	1								
32=2 ⁵ paquets de 5 1 ³² =00001 2 ³² =00010 5 ³² =00101 125 ³² = 10001000101 ² on enlève les 0 devant non indispensables	<= Retour au binaire	On décompose chaque chiffre en n caractères	125 ³² à passer en base 2								

IV) Complément : La numération maya

Le peuple maya calculait en base 20, en comptant du haut vers le bas (et pas de gauche à droite comme nous).

Les nombres étaient composés par 3 symboles, l'œil = 0, le bâton et le point

Symbole		.	..	...		—	•	••	•••	••••
Valeur	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Symbole	==	•	••	•••	••••	===	•	••	•••	••••
Valeur	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Tiré de https://collmathage.fr/wp-content/uploads/2023/06/la_numeration_maya.pdf

Exemple 10 :

Exemple :

Ce tableau explique comment on écrivait 99 838 en lisant de bas en haut :

On termine ainsi :

96 000 + 3 600 + 220 + 18 = 99 838

	Le 4 ^{ème} groupe vaut : 12 × 8 000 = 96 000
	Le 3 ^{ème} groupe vaut : 9 × 400 = 3 600
	Le 2 ^{ème} groupe vaut : 11 × 20 = 220
	Le 1 ^{er} groupe vaut : 18 × 1 = 18

V) A retenir

1) Savoir-faire

- Passer d'une base à une autre
- Calculs dans une base non décimale

chapitre 7 - parcours maths /info

RELATIONS, APPLICATIONS

Prérequis : Les ensembles

I) Les relations

1) Définitions

E et F sont deux ensembles

Définition : Le **produit cartésien de E par F** est l'ensemble formé des couples (x,y) avec $x \in E$ et $y \in F$

Notation $E \times F = \{(x,y) / x \in E \text{ et } y \in F\}$

Exemple 1 : $E = \{\text{rouge}, \text{bleu}\}$, $F = \{1,2,3\}$

$E \times F = \{(\text{rouge}, 1), (\text{bleu}, 1), (\text{rouge}, 2), (\text{bleu}, 2), (\text{rouge}, 3), (\text{bleu}, 3)\}$

On va travailler maintenant avec des couples de type (a,b), pour lesquels l'ordre est important, et les deux éléments peuvent être de nature très différentes : (« a », « bleu »), (« beau temps », 10°), alors que dans les ensembles l'ordre n'est pas important, et les éléments sont de même nature $\{1,6\}, \{\text{bleu}, \text{rouge}, \text{blanc}\}$

Définition : le **cardinal** d'un ensemble est le nombre d'éléments de cet ensemble

Proposition : $\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) * \text{card}(F)$

Exemple 2 : $\text{card}(E \times F) = 2 * 3 = 6$

Définition : Une **relation** de E vers F est un sous-ensemble G de $E \times F$

E est alors l'**ensemble de départ** et F l'**ensemble d'arrivée**.

Exemple 3 : $G = \{(\text{bleu}, 1), (\text{rouge}, 2), (\text{bleu}, 2), (\text{rouge}, 3)\}$ c'est une relation de E vers F

Définition : Si $(x,y) \in G$, x est un **antécédent** de y et y est une **image** de x.

Exemple 4 : Dans le cadre précédent, bleu est un antécédant de 1, et 2 une image de rouge

Remarque : On peut définir de la même façon le produit de n ensembles et son cardinal

2) Dénombrement

type	valeur	Exemple :
Le nombre de sous-ensembles de p éléments d'un ensemble E à n éléments Cas sans ordre, sans remise	la combinaison $\cdot \binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)! p!}$	on choisit 5 personnes d'un ensemble de 20 personnes, ce groupe de 5 est un sous-ensemble du groupe de 20 il y a $\binom{20}{5}$ sous-ensembles de 5 possibles
Le nombre de sous-ensembles (toutes tailles confondues) d'un ensemble E à n éléments	$\text{Card}(P(E))$ ensemble composé de tous les sous-ensembles possibles $= 2^n$	On veut connaître le nombre de groupes que l'on peut composer avec 5 personnes 2^5
Le nombre d'éléments de $E \times F$ Cas avec ordre, avec remise	$\text{card}(E) * \text{Card}(F)$	on choisit 2 personnes dans 2 groupes différents A et B de taille 15 et 10, on obtient un élément du produit cartésien $A \times B$, il y a $15 * 10$ éléments possibles
le nombre de relations d'un type particulier Cas avec ordre, sans remise	Pas de méthode précise, on utilise un arbre	5 filles et 10 garçons dans une classe. On met en relation chaque fille avec un et un seul garçon. $10 \text{ pour } F1 \ 9 \text{ pour } F2 \dots \text{et } 6 \text{ pour } F5 = 10 * 9 * 8 * 7 * 6 = 30240$

✓ Le dénombrement est fortement utilisé en probabilité

3) Les relations binaires

Définition : Si $E = F$ une relation G de E vers E est dite **binaire** Notation $(x,y) \in G \Leftrightarrow xRy$

Exemple 5 : On choisit une relation $G = \{(1,2), (1,3), (2,3)\} \subset \{1,2,3\} \times \{1,2,3\}$

On va pouvoir dire $1R2$ $1R3$ et $2R3$

on peut définir une relation sur $\mathbb{N}$ entre tous les nombres divisibles par 3 :

$3R9$ $9R6$ $6R12$ $12R15$ etc...

✓ Les relations binaires sont le point de départ des graphes et seront donc étudiées au semestre 2

Compléments : les relations particulières

Relation d'équivalence	une relation binaire qui est : - Réflexive : xRx - Symétrique : $\forall x,y \in E \ xRy \Rightarrow yRx$ - Transitive : $\forall x,y,z \in E \ xRy$ et $yRz \Rightarrow xRz$	<i>La congruence crée une relation d'équivalence. En effet $11 \equiv 4 \equiv -3 \equiv -10 \dots [7]$ Ces nombres sont donc en relation modulo 7</i>
classe d'équivalence de x	l'ensemble des y en relation avec x (xRy). On note $Cl(x) = \{y \in E / xRy\}$	<i>Dans l'exemple précédent, 7 classes d'équivalence de 0 à 6,</i>
relation d'ordre	Une relation binaire sur E qui est : - réflexive : xRx - antisymétrique : xRy et $yRx \Rightarrow x=y$ - transitive : $\forall x,y,z \in E \ xRy$ et $yRz \Rightarrow xRz$	<i>< n'est pas une relation d'ordre car elle n'est pas réflexive ($x < x$ impossible) $\leq$ est une relation d'ordre car elle est : - Réflexive ($x \leq x$) - antisymétrique ($x \leq y$ et $y \leq x \Rightarrow x = y$) - transitive ($x \leq y$ et $y \leq z \Rightarrow x \leq z$)</i>
E est ordonné	E possède une relation d'ordre et tous les éléments sont comparables entre eux on peut alors définir un maximum ($M =$ le plus grand des éléments au sens de la relation : $\forall a \in E \ M \geq a$) et un minimum	<i>La relation de type inclusion entre des ensembles n'est pas ordonnée : c'est une relation d'ordre (réflexive, un ensemble est inclus dans lui-même, antisymétrique, transitive), mais certains ensembles $\{1,2,3\}$ et $\{2,3,4\}$ ne peuvent pas être comparés (aucun inclus l'un dans l'autre). la relation sur $\mathbb{N} \leq$ est une relation totalement ordonnée, on est toujours capable de comparer deux nombres.</i>

✓ la relation modulo est une relation d'équivalence. Elle donne naissance à de nouveaux ensembles $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, très utilisés en cryptographie et codage.

II) Les représentations des relations

1) Ecriture ensembliste

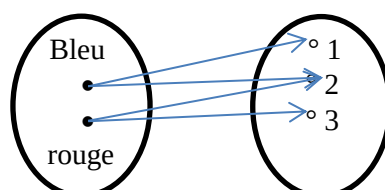
G est un sous-ensemble, on peut donc écrire la liste de ses éléments

On donne donc par écrit la liste des couples de G

Exemple 6 : On reprend $G = \{(bleu,1), (rouge,2), (bleu,2), (rouge,3)\} \subset E \times F$

2) Diagramme sagittal

Exemple 7 : pour G



3) Tableau

On coche les cases qui appartiennent à G

Exemple 8 :

	1	2	3
rouge		X	X
bleu	X	X	

4) matrice

C'est la même écriture que le tableau avec des 1

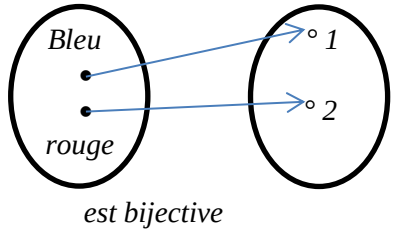
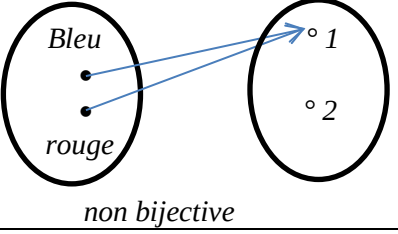
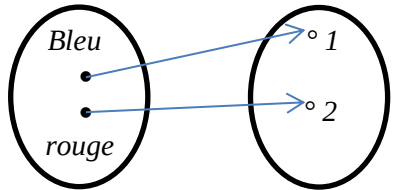
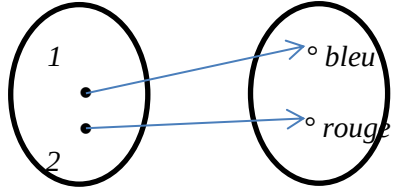
Exemple 9:

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} rouge \\ bleu \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix} \text{ se lit de bleu ou rouge vers 1, 2 ou 3}$$

IV) Les applications

1) Définitions

termes	définition	Exemple
Une application f de E vers F notée : $f : E \rightarrow F$ $x \rightarrow y = f(x)$	une relation telle que chaque élément de E possède une et une seule image $f(x)$ existe et est unique	$A = \{(bleu, 1), (bleu, 2), (rouge, 3)\}$ n'est pas une application car deux images pour bleu
f de E vers F est injective ou f est une injection	- f est une application - tout élément de F admet au plus un antécédent (0 ou 1).	 <i>Application ci-dessus injective</i> <i>n'est pas injective, bleu et rouge 2 antécédents pour 1</i>
f de E vers F est surjective ou f est une surjection .	- f est une application - tout élément de F admet au moins un antécédent (1 ou plus)	On choisit $E = \{1, 2, 3, 4\}$ et $F = \{a, b, c\}$ <i>Application ci-dessus surjective et ci-dessous non (b n'a pas d'antécédents)</i>

f de E vers F est bijective f est une bijection	une application injective et surjective ou Tout élément de F possède un et un seul antécédent.	 est bijective  non bijective
L'application réciroque de f notée f^{-1}	$f : E \rightarrow F$ bijective $y = f(x)$ $f^{-1} : F \rightarrow E$ $x = f^{-1}(y)$	$f : E = \{\text{bleu, rouge}\} \rightarrow F = \{1, 2\}$  $f^{-1} : F \rightarrow E$ 

2) Propriétés

Concerne	propriétés
application	exactement une flèche part de chacun des éléments de l'ensemble de départ.
Injection	au maximum une flèche arrive dans chacun des éléments de l'ensemble d'arrivée $\text{card}(F) \geq \text{card}(E)$
Surjection	Tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont la destination d'une flèche au moins $\text{card}(F) \leq \text{card}(E)$
Bijection	Tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont la destination d'exactly une flèche $\text{card}(F) = \text{card}(E)$.
f bijective de E vers F	On peut définir de f notée de F vers E telle que si $y = f(x)$ alors $x = f^{-1}(y)$

✓ toutes les applications (fonctions) seront étudiées en analyse au semestre 2

V) la modélisation

1) Comment repérer le type d'un objet mathématique ?

On appelle objet mathématique :

- Les ensembles (définis en extension ou compréhension) et sous-ensembles possédant un certain nombre d'éléments issus d'un ensemble (précisé)
- Les relations d'un ensemble (précisé) vers un autre (précisé)
- Les applications d'un ensemble (précisé) vers un autre (précisé), et le cas échéant les injections, surjections, bijections d'un ensemble (précisé) vers un autre (précisé)
- Les couples, triplets (éléments d'une relation entre 3 éléments), n-uplets (éléments d'une relation entre n ensembles) issus d'un produit cartésien entre ensembles (précisés)

Exemple 10 : Il y a 5 filles et 10 garçons dans une classe. On met en relation chaque fille avec un et un seul garçon.

1) *Sur quel objet mathématique travaille-t-on ? Réponse : une injection des filles vers les garçons.*

2) Comment utiliser le dénombrement ?

Une fois retrouvé de quel objet mathématique il s'agit dans un énoncé, on est capable de le dénombrer.

Exemple 10 bis :

Combien a-t-on de choix possible ? Pas de formule toute faite, cela se calcule à la main ou à l'aide d'un arbre

10 pour F1 9 pour F2....et 6 pour F5 = $10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 30240$

VI) Compléments : Relations n-aire

Définition : On appelle relation n-aire sur $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$, tout sous-ensemble de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$

Représentation : les relations n-aire sont représentées par un tableau.

Exemple 11 :

N° commande	Produit	Client	Quantité
103	Stylos	Fac	50
504	Stylos	IUT	100
108	Stylos	Fac	50
85	Dossiers	Fac	20
103	Dossiers	Fac	20
50	Dossiers	EIL	103

On travaille sur N°commande $\times$ produit $\times$ client $\times$ quantité et le tableau représente une relation sur ce produit cartésien.

Remarque : On peut définir de la même façon des applications f de $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_{n-1} \rightarrow E_n$

$$(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) \rightarrow f(x_1, x_2, \dots, x_{n-1}) = x_n$$

Définition : on appelle **projection** sur $E_k \times \dots \times E_m$, la restriction de la relation à cet ensemble.

Exemple 12 : exemple précédent on restreint à produit $\times$ client $\times$ quantité et on obtient

Produit	Client	Quantité
Stylos	IUT	100
Stylos	Fac	50
Dossiers	Fac	20
Dossiers	EIL	103

✓ Ces relations sont utilisées en bases de données

VII) A retenir

1) Connaissances

- Surjection, injection, bijection
- Représentation des relations

2) Savoir-faire

- Modéliser et retrouver les objets mathématiques, et les dénombrer
- Passer d'une relation définie en extension à ses différentes représentation, et inversement

Chapitre 8 – parcours calculs en nombres entiers

LA CONGRUENCE

Prérequis :

- Faire une division euclidienne
- Obtenir l'identité de Bezout
- Utiliser les bases

I) Une nouvelle opération : la congruence

1) Définition

En programmation, a modulo n est noté $a \% n$ et vaut le reste de la division euclidienne de a par n

Exemple 1 :

En mathématiques, on va travailler différemment. Au lieu de dire a modulo n vaut b, on va dire **a est congru à b modulo n et noté $a \equiv b [n]$** , ainsi $17 \equiv 2 [5]$ et le modulo n'est pas un opérateur

Définition : **a est congru à b modulo n** si les deux nombres ont **le même reste par la division euclidienne par n**.

Autre définition possible : **a est congru à b modulo n** si a-b est divisible par n ($a-b=k*n$)

Exemple 2 : en utilisant la division euclidienne

25 congru à modulo 7

-25 congru à modulo 7

39 congru à modulo 7

Remarque : un nombre est congru à plein d'autres modulo n

2) Propriétés

P1 : Tous les multiples d'un nombre n (n compris), sont congrus à 0 modulo n

Exemple 3 :

P2 : Si un nombre est congru à 0 modulo n, alors il est divisible par n

P3 : La congruence est compatible avec l'addition et la multiplication :

Si $a \equiv b [n]$ et $c \equiv d [n]$ alors $a+c \equiv b+d [n]$ et $a.c \equiv b.d [n]$

Exemple 4 :

P4 : On peut ajouter ou retrancher à un nombre tout multiple de n, modulo n sans changer la congruence

Exemple 5 : cela aide à trouver la valeur de congruence des nombres négatifs

3) Classe de congruence

Définition : **une classe de congruence** est un ensemble de nombre congrus entre eux

Exemple 6 : Modulo 3 on aura 3 classes :

$\{\dots, -9, -6, -3, 0, 3, 6, 9, \dots\}$ représentée par 0

$\{\dots, -8, -5, -2, 1, 4, 7, 10, 13, 16, \dots\}$ représentée par 1

$\{\dots, -7, -4, -1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, \dots\}$ représentée par 2

On ne travaillera donc pas avec 1523 mais avec son représentant modulo 3, c'est-à-dire 2

Dans les calculs, on utilise la plupart du temps **le représentant** du nombre qui est le reste de la division euclidienne

Exemple 7 :

Remarque : Les représentants des classes modulo n sont regroupables en un ensemble noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Exemple 8 : $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

4) Utiliser les congruences : Critères de divisibilité :

La preuve par 9, le critère de divisibilité par 3 sont obtenus par congruence.

Exemple 9 : $10 \equiv 1 [3]$ donc $145 = 1*100 + 4*10 + 5 = 1*10^2 + 4*10 + 5$ (écriture en base 10)

$\equiv 1 + 4 + 5 [3] \Rightarrow$ on retrouve le critère de la somme des chiffres

$\equiv 10 \equiv 1 [3]$ non divisible

5) Lien avec l'écriture en base

Soit un nombre qui s'écrit $x_n x_{n-1} \dots x_1 x_0$ alors il vaudra $x_0 [b]$

Exemple 10 :

II) Les nombres modulus n

1) définitions

Définition : un nombre a est **inversible** modulo n s'il existe $b \in \{1, \dots, n-1\}$, tel que $a.b \equiv 1 [n]$. On note parfois cet inverse : $a^{-1} = \frac{1}{a}$

Attention $\frac{1}{2}$ ne vaut pas 0.5 $\Rightarrow$ c'est une notation pour l'inverse de 2

Exemple 11 :

Il y a deux sortes de nombres modulo n

Cas n°1 : PGCD(a,n)=1	Cas n°2 : PGCD(a,n) $\neq$ 1
Alors le nombre a est inversible modulo n	a n'est pas inversible modulo n
	a est appelé : diviseur de 0
<i>Exemple 12 : modulo 12</i>	<i>Exemple 13 :</i>

Remarque : Si n est premier, tous les nombres sont inversibles modulo n

Exemple 14 :

2) Obtention de l'inverse

si $a \wedge n = 1$ alors Bezout nous dit : il existe b et c tels que $a*b + c*n = 1$

on obtient $a*b \equiv 1 [n]$ b est alors **l'inverse de a** modulo n

Exemple 15 : On part de l'identité de Bezout (exemple avec 56 et 17) $56*7 - 23*17 = 1$

III) Calculs des puissances

1) Calcul de puissances – petites valeurs

Rappels : $x^{a+b} = x^a * x^b$ et $x^{a*b} = (x^a)^b$

Exemple 16 : Soit à calculer 15^{64} modulo 11

On cherche les premières puissances de 15 en modulo

$$15 \equiv 4[11]$$

$$4^2 \equiv 5[11]$$

$$4^3 \equiv 4 * 4^2 \equiv 4 * 5 \equiv 20 \equiv -2[11]$$

$$4^4 \equiv 4^2 * 4^2 \equiv 5 * 5 \equiv 25 \equiv 3[11]$$

On peut poursuivre, ou prendre d'autres puissances calculables

$$\text{Or } 64 = 16 * 4 \text{ Donc } 15^{64} \equiv 4^{64} \equiv 4^{4*16} \equiv (4^4)^{16} \equiv 3^{16} [11]$$

$$\text{Or } 3^5 = 243 \equiv 1[11] \text{ et } 16 = 3 * 5 + 1 \text{ Donc } 15^{64} \equiv 3^{16} \equiv 3^{3*5+1} \equiv (3^5)^3 * 3^1 \equiv 1^3 * 3 \equiv 3[11]$$

2) Méthode de calcul par exponentiation

3 étapes :

1. On décompose la puissance en puissances de 2

Exemple 17 : Soit à calculer 15^{52} [11] $52 = \overline{11010} = 32 + 16 + 4$

2. On calcule la valeur aux puissances successives de 2, en faisant chaque fois le carré de la précédente

On calcule $15^2 \equiv 5[11]$

Puis $15^4 \equiv 5^2 \equiv 3[11]$

$$15^8 \equiv 3^2 \equiv 9[11]$$

$$15^{16} \equiv 9^2 \equiv 4[11]$$

$$15^{32} \equiv 4^2 \equiv 5[11]$$

3. On décompose la puissance et on se ramène à la congruence de chaque valeur

$$15^{52} \equiv 15^{32+16+4} \equiv 15^{32} * 15^{16} * 15^4 \equiv 5 * 4 * 3 \equiv 5[11]$$

IV) Complément : Résolution d'équation modulaire

Soit à résoudre $a x \equiv b [c]$

a) Si $\text{PGCD}(a,c)=1$ alors l'équation admet une unique solution qu'on trouve en utilisant l'inverse de a

Exemple 18 : $3x \equiv 2 [7]$

*5 est l'inverse de 3 car $3 * 5 = 15 \equiv 1 [7]$*

*On fait $5 * 3 * x \equiv 5 * 2 [7]$ donc $x \equiv 3 [7]$*

b) Si $\text{PGCD}(a,c) \neq 1$ alors

- ou le PGCD divise b : plusieurs solutions

On peut alors tout diviser par le pgcd

Exemple 19 : $12x \equiv 8 [28]$ $\text{PGCD}(12,28)=4$

On obtient $3x \equiv 2 [7]$ donc $x \equiv 3 [7]$ $x = 3 + 7k$ donc $x \equiv 3, 10, 17, 24 [28]$

- ou le PGCD ne divise pas b : l'équation n'a pas de solution

V) A retenir

1) Connaissances

- Propriétés des congruences

2) Savoir-faire

- Calculer en congruence

- Obtenir l'inverse d'un nombre

- Calculer la puissance d'un nombre en congruence, par la méthode de l'exponentiation